

Capítulo 1: Modelado de Simulación Básico (Law & Kelton)

La naturaleza de la simulación

Sistema: empresa o proceso de interés a modelizar.

Modelo: representación del sistema en términos de relaciones cuantitativas y lógicas.

Aplicaciones:

- ✓ Diseño y análisis de sistemas de fabricación.
- ✓ Evaluar requerimientos de hardware y software para un sistema informático.
- ✓ Evaluar nuevos sistemas de armas o tácticas militares.
- ✓ Determinar políticas de pedidos para un sistema de inventarios.
- ✓ Diseñar sistemas de comunicaciones y protocolos de mensajes para ellos.
- ✓ Diseñar y operar instalaciones de transporte.
- ✓ Evaluar diseños para organizaciones de servicios.
- ✓ Analizar sistemas financieros o económicos.

Sistemas, modelos y simulación

Un sistema se define como una colección de entidades que actúan e interactúan juntos hacia el cumplimiento de un fin lógico. Definimos el estado de un sistema como una colección de variables necesarias para describir un sistema en un momento determinado, relativos a los objetivos de estudio.

Los sistemas se categorizan en dos tipos: discretos o continuos. Un sistema discreto es aquel en el que las variables de estado cambian instantáneamente en puntos separados del tiempo. En un sistema continuo en cambio las variables de estado cambian continuamente con respecto al tiempo.

Diferentes maneras en que un sistema puede ser estudiado:

- ✓ Experimentos con el sistema real vs. Experimentos con un modelo del sistema: si es posible alterar el sistema físico y luego dejar que opere bajo las nuevas condiciones, es probable que sea conveniente hacerlo, porque en este caso no hay duda acerca de si lo que estudiamos es relevante. Sin embargo, rara vez es posible hacer esto. Por esto, es necesario construir un modelo como una representación del modelo y estudiarlo como un sustituto del sistema real.
- ✓ Modelos físicos vs. Modelos matemáticos: los modelos físicos son construcciones en escala reducida o simplificada del sistema real para estudiar en ellos su comportamiento. Los modelos matemáticos representan un sistema en términos de relaciones lógicas y cuantitativas que son luego manipuladas y modificadas para ver como el sistema reacciona
- ✓ Solución analítica vs. Simulación: si las relaciones que componen el modelo son suficientemente simples, puede ser posible utilizar métodos matemáticos para obtener información exacta sobre cuestiones de interés, lo que se llama solución analítica. Muchos sistemas son demasiados complejos para ser estudiados analíticamente, y deben ser estudiados por medio de la simulación. En una simulación, usamos la computadora para evaluar un modelo numéricamente, y los datos se recogen con el fin de estimar las características del modelo.

Clasificación de los modelos de simulación:

- ✓ Estáticos vs. Dinámicos: un modelo de simulación estático es una representación de un sistema en un momento determinado, o uno que puede ser utilizado para representar un sistema en el que el tiempo simplemente no juega ningún papel. Un modelo de simulación dinámica representa un sistema a medida que evoluciona en el tiempo.
- ✓ Estocásticos vs. Determinísticos: Si un modelo de simulación no contiene componentes probabilísticas (es decir aleatorias) se conoce como determinístico, en estos modelos la salida se “determina” una vez que se especifica el conjunto de relaciones (ecuaciones) y los valores de entrada. En cambio los modelos estocásticos contienen variables aleatorias de entrada sujetas a una distribución probabilística de algún tipo.
- ✓ Continuos vs. Discretos: definimos los modelos de simulación discreta y continua de manera análoga a la forma en que los sistemas discretos y continuos se definieron anteriormente.

Simulación de Eventos Discretos:

La simulación de eventos discretos comprende el modelado de un sistema a medida que este evoluciona a través del tiempo por medio de una representación en la cual las variables de estado cambian instantáneamente en puntos separados en el tiempo. Estos puntos en el tiempo son aquellos en los cuales un evento ocurre, donde un evento se define como una ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema.

Mecanismo de Avance del Tiempo

Debido a la naturaleza dinámica de los modelos de simulación de eventos discretos, tenemos que realizar un seguimiento del valor actual del tiempo simulado a medida que avanza la simulación, y también necesitamos un mecanismo para avanzar el tiempo simulado de un valor a otro. Llamamos *reloj* de la simulación a la variable de un modelo de simulación que contiene el valor actual del tiempo simulado. La unidad del reloj nunca se enuncia explícitamente y se asume que está en las mismas unidades que los parámetros de entrada.

Existen dos enfoques para el mecanismo de avance del tiempo:

- ✓ **Avance del tiempo al siguiente evento:** Con este enfoque el reloj de la simulación se inicializa a cero y se determinan los tiempos de ocurrencia de eventos futuros, luego el reloj se avanza al tiempo de ocurrencia del evento futuro más próximo, en este punto el estado del sistema se actualiza para determinar que un evento ha ocurrido y los tiempos de futuros eventos también se actualizan. Este proceso continua hasta que se cumple con una condición de parada pre especificada.
- ✓ **Avance del tiempo a incrementos fijos:** La diferencia con el método anterior es que este enfoque no saltea periodos de inactividad en el sistema, lo que supone una mayor cantidad de cómputo.

Componentes y organización de un modelo de simulación de eventos discretos

- ✓ Estado del sistema: el conjunto de variables de estado necesarias para describir el sistema en un momento dado.
- ✓ Reloj de simulación: una variable que indica el valor actual del tiempo simulado.
- ✓ Lista de eventos: una lista que contiene la próxima vez en el que cada tipo de evento ocurrirá.
- ✓ Contadores estadísticos: variables usadas para almacenar información estadística sobre el rendimiento del sistema.
- ✓ Rutina de inicialización: un sub-programa que inicializa el modelo de simulación en el tiempo cero.
- ✓ Rutina de tiempo: un sub-programa que determina el siguiente evento de la lista de eventos y luego avanza el reloj de simulación al momento en que ocurre ese evento.
- ✓ Rutina de evento: un sub-programa que actualiza el estado del sistema cuando un tipo particular de evento ocurre (hay una rutina de evento por cada tipo de evento).
- ✓ Rutinas de biblioteca: un conjunto de sub-programas utilizados para generar observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad que fueron determinadas como parte del modelo de simulación.
- ✓ Generador de informes: un sub-programa que calcula estimaciones de las medidas de rendimiento deseadas y elabora un informe cuando la simulación finaliza.
- ✓ Programa principal: un sub-programa que invoca la rutina de tiempo para determinar el siguiente evento y luego transfiere el control a la correspondiente rutina de evento para actualizar el estado del sistema apropiadamente. También controla la terminación e invoca al generador de informes cuando la simulación acaba.

Simulación de un Sistema de Colas de un solo Servidor (M/M/1):

En un sistema de colas de un solo servidor, los tiempos entre arribos $A_1, A_2, \dots, A_n$ (de cada cliente al sistema) son variables aleatorias IID (independientes e idénticamente distribuidas). Un cliente que arriba y encuentra al servidor desocupado se atiende inmediatamente, y los tiempos de servicio $S_1, S_2, \dots, S_n$ (de cada cliente) son también variables aleatorias IID independientes de los tiempos de arribo. Si un cliente arriba y encuentra al servidor ocupado se une al final de cola. Al producirse una partida (un cliente completa el servicio) el servidor elige un cliente de la cola según la disciplina FIFO. La simulación comenzará sin clientes en el sistema y el servidor en estado desocupado. El sistema se simula hasta que un número fijo (n) de clientes hayan completados sus demoras en cola, es decir cuando el n -ésimo cliente entre en servicio.

Medidas de Rendimiento: Para medir el rendimiento de este sistema observamos las estimaciones de tres parámetros (más un parámetro opcional que es $w(n)$):

- ✓ Demora promedio esperada en cola de los n clientes. Llamada $d(n)$.
- ✓ Número de clientes promedio esperado en la cola. Denotado por $q(n)$.
- ✓ Utilización del servidor. Denominada $u(n)$.
- ✓ Demora promedio esperada en el sistema de los n clientes. Llamada $w(n)$.

Demora promedio esperada en cola de los “n-clientes”:

La demora promedio en una corrida determinada de la simulación es considerada propiamente como una variable aleatoria en sí. Lo que queremos estimar, $d(n)$, es el valor esperado para esta variable aleatoria. $d(n)$ es el promedio de una gran número de demoras promedio de n clientes. A partir de una sola corrida de la simulación podemos estimar este parámetro a través de:

$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$$

Esta fórmula es el promedio de las n demoras que fueron obtenidas durante la simulación.

Este estimador está basado en una muestra de tamaño 1 ya que estamos haciendo solamente una sola corrida de la simulación. Un estimador de este tipo no tendrá demasiada precisión, pues el sistema seguramente se encuentra en estado *transitorio*.

Es un ejemplo de una estadística de tiempo discreto.

Número de clientes promedio esperado en la cola:

Este promedio se toma sobre el periodo de tiempo necesarios para observar las n demoras que definen nuestra regla de parada. Esta es una clase diferente de promedio que el anterior, ya que se toma sobre el tiempo (continuo) en lugar de los clientes (discreto).

Definimos $Q(t)$ como el número de clientes en cola en el momento t (para cualquier $t \geq 0$) y $T(n)$ como el tiempo requerido para observar n demoras en cola. Para cualquier momento t entre 0 y $T(n)$, $Q(t)$ es no negativo. Si llamamos p_i a la proporción esperada (entre 0 y 1) del tiempo en que $Q(t)$ es igual a i , una definición de $q(n)$ sería:

$$q(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i p_i$$

Para estimar $q(n)$ en una simulación, simplemente reemplazamos p_i con sus respectivas estimaciones y obtenemos:

$$\hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i \hat{p}_i$$

Donde $\hat{p}_i$ es la proporción observada del tiempo en que hubo i clientes en la cola (en la simulación).

Sin embargo una manera más sencilla de obtener $\hat{q}(n)$ es mediante algunas consideraciones geométricas. Si llamamos T_i al tiempo total durante la simulación en que la cola es de tamaño i , luego:

$$T(n) = \sum_{i=0}^n T_i = T_0 + T_1 + T_2 + \dots + T_n \text{ y } P_i = T_i / T(n)$$

Y el estimador puede escribirse como:

$$\hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} i T_i}{T(n)}$$

La sumatoria en el numerador de la ecuación anterior es solo el área bajo la curva de $Q(t)$, que puede escribirse como una integral de 0 hasta $T(n)$, quedando finalmente la expresión:

$$\hat{q}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t) dt}{T(n)}$$

Es un ejemplo de una estadística de tiempo continuo.

Utilización esperada del servidor:

La utilización esperada del servidor es la proporción esperada de tiempo durante la simulación en que el servidor está ocupado y por eso es un número entre 0 y 1. El estimador $\hat{u}(n)$ es la proporción observada de tiempo durante la simulación en que el servidor está ocupado. Para esto definimos la “función ocupado” $B(t)$.

$$B(t) = \begin{cases} 1 & \text{si el servidor está ocupado en el tiempo } t \\ 0 & \text{si el servidor está desocupado en el tiempo } t \end{cases}$$

De esta manera $\hat{u}(n)$ puede expresarse como la proporción de tiempo en que $B(t)$ es igual a 1.

$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t) dt}{T(n)}$$

El numerador puede ser visto como el área bajo la función $B(t)$ durante el curso de la simulación.

$\hat{u}(n)$ es el promedio continuo de la función $B(t)$. La integral de $B(t)$ puede fácilmente ser acumulada por la suma de las áreas de los rectángulos. Las estadísticas de uso son muy informativas en la identificación de cuellos de botella o exceso de capacidad.

Es un ejemplo de una estadística de tiempo continuo.

Demora o Tiempo de espera promedio esperado en el sistema (cola + servidor):

Esta medida se define como el intervalo de tiempo desde el instante que un cliente arriba a la cola hasta el instante en que el cliente completa el servicio y parte.

El estimador usual de $w(n)$ sería:

$$\hat{w}(n) = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n} = \hat{d}(n) + \bar{S}(n)$$

Donde S_i es el tiempo de espera de los n clientes en el servidor y $\bar{S}(n)$ es el promedio de los n tiempos de servicio de los clientes. Ya que el tiempo de servicio medio o esperado $E(S)$ es conocido un estimador alternativo sería $\tilde{w}(n) = \hat{d}(n) + E(S)$

En casi todas las simulaciones de colas $\tilde{w}(n)$ será mejor que $\hat{w}(n)$. Ambos son estimadores no sesgados.

Eventos y variables de estado: Los eventos de este sistema son el arribo de un cliente y la partida de un cliente. Las variables de estado necesarias para estimar $d(n)$, $q(n)$ y $u(n)$ son el estado del servidor, el número de clientes en cola, el tiempo de arribo de cada cliente en cola y el tiempo del ultimo evento.

Observaciones:

- ✓ El elemento clave in la dinámica de una simulación es la interacción entre el reloj de la simulación y la lista de eventos.
- ✓ Mientras se procesa un evento, no transcurre el tiempo de simulación.
- ✓ A veces es fácil pasar por alto las contingencias que parecen fuera de lo común, pero que sin embargo hay que tener en cuenta.
- ✓ En algunas simulaciones puede suceder que 2 o más entradas en la lista de eventos empatan en menor, y deba incorporarse una regla de decisión para romper empates, que afectará el resultado de la simulación.

Reglas de interrupción alternativas

La simulación puede terminar:

- ✓ Cuando el número de clientes atendidos llega a una determinada cantidad fija. El valor final del reloj de la simulación es una variable aleatoria.
- ✓ Cuando el reloj llega a una cantidad fija de tiempo. El número de clientes atendidos es una variable aleatoria.

Determinando los eventos y variables

En el método de eventos gráficos, los eventos propuestos, cada uno representado por un nodo, están conectados por arcos dirigidos que representan cómo los eventos se pueden programar de otros eventos y de ellos mismos. Los eventos gráficos conectan el conjunto propuesto de eventos por los arcos que indican el tipo de programación de eventos que pueden ocurrir. Las flechas lisas gruesas indican que un evento al final de la flecha se puede programar desde el evento en el comienzo de la flecha en una cantidad no nula de tiempo, y la flecha dentada delgada indica que el evento en su extremo está programado inicialmente.

Uno de los usos de los gráficos de eventos es simplificar la estructura de eventos de una simulación mediante la eliminación de eventos innecesarios. Hay varias reglas que permiten la simplificación, y una de ellas es que si un nodo de evento tiene arcos entrantes que son todos

delgados y lisos, este evento puede ser eliminado del modelo y su acción integrada en los eventos que se programan en tiempo cero.

Otra regla tiene que ver con la inicialización. El gráfico de eventos se descompone en componentes fuertemente conectados, dentro de cada uno de los cuales es posible viajar desde cada nodo a todos los demás nodos siguiendo los arcos en sus direcciones indicadas. La regla de inicialización establece que en cualquier componente fuertemente conectado de nodos que no tenga arcos entrantes de otros nodos de eventos fuera del componente, debe haber al menos un nodo que se programa inicialmente.

Simulación distribuida

En los últimos años la tecnología informática ha permitido que las computadoras o procesadores individuales se asocien entre sí en entornos de computación paralela o distribuida. En estos tipos de entornos, puede ser posible distribuir diferentes partes de una tarea computacional a través de procesadores individuales que operan al mismo tiempo y por lo tanto reducir el tiempo total para completar la tarea.

Hay muchas formas posibles de dividir una simulación dinámica para distribuir su trabajo sobre diferentes procesadores:

- ✓ *Asignar las distintas funciones de apoyo a diferentes procesadores.* La lógica de ejecución de la simulación sigue siendo secuencial, pero el programa principal de la simulación puede delegar la ejecución de las funciones de soporte a otros procesadores y seguir adelante con su trabajo.
- ✓ *Descomponer el modelo en distintos sub-modelos,* que luego son asignados a diferentes procesadores para la ejecución. Los procesadores deben comunicarse entre sí siempre que sea necesario para mantener las relaciones lógicas correctas entre los sub-modelos.

Pasos en un estudio de simulación

1. *Formular el problema y planificar el estudio:* todo estudio debe comenzar con una declaración clara de los objetivos generales del estudio y las cuestiones específicas que se abordarán.
2. *Recolectar datos y definir un modelo:* información y datos deben recolectarse del sistema de interés y utilizarse para especificar los procedimientos operativos y distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias utilizadas en el modelo.
3. *Validar:* en la construcción del modelo, es imperativo para los modeladores involucrar en el estudio a las personas que están íntimamente familiarizadas con las operaciones del sistema real.
4. *Construir un programa de computación y verificar:* el modelador de la simulación debe decidir si se debe programar el modelo en un lenguaje de propósito general o en un lenguaje de simulación de diseño especial.
5. *Hacer corridas piloto:* se hacen pruebas piloto del modelo verificado.
6. *Validar:* las pruebas piloto pueden usarse para probar la sensibilidad de las salidas del modelo a pequeños cambios en un parámetro de entrada.
7. *Diseñar experimentos:* hay que decidir qué diseño de sistema simular si hay más de una alternativa que pueda razonablemente simularse.
8. *Hacer corridas de producción:* se hacen corridas de producción para proporcionar datos de rendimiento sobre los diseños de los sistemas de interés.
9. *Analizar los datos de salida:* se usan técnicas estadísticas para analizar los datos de salida de las corridas.
10. *Documentar, presentar e implementar los resultados:* es importante documentar los supuestos que entraron en el modelo, así como el propio programa informático.

Otros tipos de simulación

- ✓ *Simulación continua:* se refiere a la modelización a lo largo del tiempo de un sistema por una representación en la que las variables de estado cambian continuamente con respecto al tiempo. Involucra ecuaciones diferenciales que dan las relaciones de las tasas de variación de las variables de estado con el tiempo.
- ✓ *Simulación combinada discreta-continua:* puesto que algunos sistemas no son ni completamente discretos ni completamente continuo, puede surgir la necesidad de construir un modelo con aspectos tanto de simulación de eventos discretos y continuos.

- ✓ *Simulación de Monte Carlo*: es un esquema de empleo de números aleatorios que se utiliza para solucionar determinados problemas estocásticos o deterministas en donde el paso del tiempo no juega ningún papel sustantivo.

Ventajas, desventajas y dificultades de la simulación

Ventajas:

- ✓ Muchos sistemas complejos no pueden describirse con precisión mediante un modelo matemático que puede evaluarse analíticamente. Por lo tanto, una simulación es a menudo el único tipo de investigación posible.
- ✓ Permite estimar el rendimiento de un sistema existente bajo un conjunto de condiciones de operación proyectados.
- ✓ Diseños alternativos del sistema propuesto se pueden comparar a través de la simulación para poder ver los que mejor se adaptan a los requerimientos especificados.
- ✓ En una simulación podemos mantener mejor control sobre las condiciones experimentales de lo que generalmente sería posible cuando experimentamos con el propio sistema.
- ✓ Permite estudiar un sistema con un horizonte temporal largo en tiempo comprimido, o bien estudiar los pormenores del funcionamiento de un sistema en tiempo expandido.

Desventajas:

- ✓ Cada corrida de un modelo de simulación estocástico produce solo estimaciones de las verdaderas características del modelo para un conjunto particular de parámetros de entrada.
- ✓ Los modelos de simulación suelen ser costosos y requieren mucho tiempo para desarrollarlos.
- ✓ El gran volumen de números producidos por un estudio de simulación o el impacto persuasivo de una animación realista crea a menudo una tendencia a poner mayor confianza en los resultados de un estudio que la que se justifica.